

C

⚡ Machine Coding Round Challenge

Problem: Matrix Operations & String Handling

Requirements:

1. Input a 3x3 matrix from the user.
2. Print the matrix and calculate the sum of all elements.
3. Input a string (department name).
4. Copy it into another string, compare with "ComputerScience", and concatenate "Dept" if equal.

```
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>

int main(){

    // printf("Hello \n");

    // printf("world \n");

    // control structures

    // conditional statements, loops

    // conditional statements

    // if, if-else , else-if, nested if , switch

    // if

    // int age = 2;

    // if(age >= 18){
    //     printf("You are eligible fot vote \n");
    // }else{
    //     printf("You age is less than 18\n");
    // }
```

```

// }

// nested if
// bool voterId = false;

// if(age >= 18){

//     if(voterId){
//         printf("You are eligible for vote \n");
//     }else{
//         printf("you don't have voterid \n");
//     }

// }else{
//     printf("your age is less than 18 \n");
// }

// else-if or else-if ladder

// int marks = 50;

// if(marks >= 80){
//     printf("A grade \n");
// }else if(marks >70){

//     printf("B grade \n");
// }else if(marks >60){
//     printf("C grade \n");
// }else if(marks > 50 ){
//     printf("D grade \n");
// }else {
//     printf("Fail \n");
// }

// // switch statement

// switch(marks){

//     case 90:
//         printf("A grade \n");
//         break;

//     case 80:
//         printf("B grade \n");
//         break;

//     default :
//         printf("Fail \n");

```

```
//          break;
// }

// loops = for, while, do while loop

// printf("%d \n", 1);

// printf("%d \n",2);

// for(int i=1; i<=100;  i++ ){

//     if( i % 2 != 0 ){

//         printf("%d\n",i );
//     }
// }

// while loop
// int j=10;

// while(j>=1){
//     printf("%d \n",j );
//     j--;
// }

// do - while loop
// int k =5;

// do{
//     printf("Do while statement \n");
//     k++;

// }while( k <=10);

// jump statements

// break ;

// for(int i=1; i<=10; i++){

//     if( i == 5){
```

```
//      break;
//    }

//    printf("Break : %d \n", i);
// }
// continue;

// for(int i=1; i<=10; i++){

//    if( i == 5){
//        continue; // skip
//    }

//    printf("continue : %d \n", i);
// }

// array

// int arr[] = {10,20,30,40,50};

// int marks = 20;
// arr[2] = 90;
// printf("%d\n", arr[0]);
// printf("%d\n", arr[1]);
// printf("%d\n", arr[2]);
// printf("%d\n", arr[3]);
// printf("%d\n", arr[4]);
// for(int i=0; i<5; i++){
//    printf("%d\n", arr[i]);
// }

// int size;

// printf("Enter array size: ");
// scanf("%d", &size);

// int user[size];

// for(int i=0; i<size; i++){
//    printf("Enter array values: ");
//    scanf("%d", &user[i]);
// }

// for(int i=0; i<size; i++){
//    printf("user array values : %d\n ", user[i]);
```

```

// }

// 2d array

int arr2D[3][3] = { {1,2,3}, {4,5,6} ,{7,8,9}};


// printf("%d ", arr2D[0][0]);
// printf("%d ", arr2D[0][1]);
// printf("%d \n", arr2D[0][2]);

// printf("%d ", arr2D[1][0]);
// printf("%d ", arr2D[1][1]);
// printf("%d \n", arr2D[1][2]);

// printf("%d ", arr2D[2][0]);
// printf("%d ", arr2D[2][1]);
// printf("%d \n", arr2D[2][2]);

int result ;

for(int i=0; i<3; i++){ // outer for loop or row loop

    // column loop
    for(int j=0; j<3; j++){

        result += arr2D[i][j];
        printf("%d ", arr2D[i][j]);
    }

    printf("\n");
}

printf("Sum of 2d array : %d \n", result);


// strings => sequence of character


// char name = 'f';

char name[] = "Hello world";

printf("%s \n", name);

```

```
char department[100];

// scanf("%s", department);

// string methods

// strlen();

printf("String length : %d \n ", strlen(name));

// strcpy();

strcpy(department, name);

printf("%s\n", department);

// strcmp();
char fiit[20] = "Hello world";
printf("%s \n", fiit);

printf("%d \n", strcmp(fiit, name)); // same => 0
// different => 1

// strcat();
char greet[50] = "Hello";
char greet2[50] = " World";

strcat(greet, greet2);

printf("%s \n", greet);

return 0;
}
```